



1. (2026 二中广雅周测)

【问题背景】在 $\triangle ABC$ 中, $AB=AC$, D 是 AC 上一点, E 是 BC 延长线上一点, 连接 DE , DB , 且 $\angle CDE=\angle ABD$.

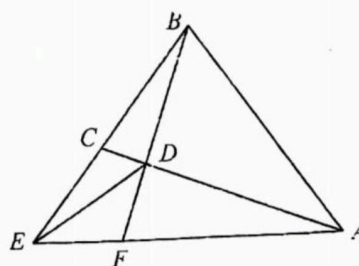
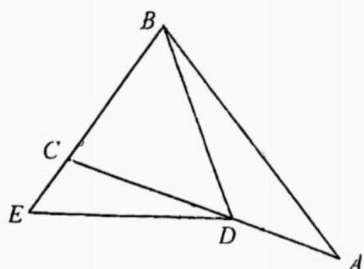
【问题探究】

(1) 如图 1, 直接写出 BD 与 DE 的数量关系是_____;

(2) 如图 1, 若 $BC=\sqrt{3}CE$, 求 $\frac{CD}{AD}$ 的值;

【拓展迁移】

(3) 如图 2, 延长 BD 交 AE 于点 F , 若 $AF=2EF$, 求 $\frac{AD}{AB}$ 的值.



2. (2026 年武钢实验 5 月 8 号周测)

如图 1, 点 E 是 $\square ABCD$ 的边 AD 上一点, 连接 CE 并延长至点 F , 连接 FA 、 FD 、 BE , 使得 $\angle AFE=\angle BCF$, $DC=DF$.

(1) 求证: $\triangle ABE \cong \triangle FDA$;

(2) 求证: $\triangle AEF \sim \triangle BCE$;

(3) 如图 2, 连接 AC 交 BE 于点 G . 若 $AC \parallel DF$, 则 $\frac{AC}{DF} = \underline{\hspace{2cm}}$.

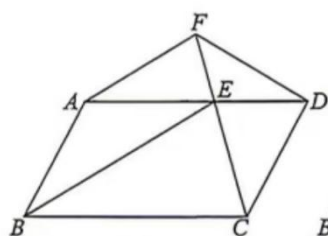


图1

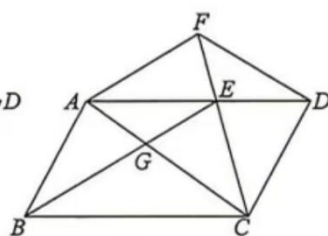


图2



3.(2026 年 71 本部五一作业) 已知正方形 $ABCD$, 点 F 是边 CD 上的动点 (不与点 C, D 重合), 点 E 在 BF 上.

(1) 如图 1, 连接 AE 并延长, 交边 BC 于点 G , 若 $AE \perp BF$, 求证: $AG = BF$;

(2) 如图 2. 当 $AE = AB$ 时, 连接 CE , 若 $CE \perp BF$, 求 $\tan \angle EBC$;

如图 3, 在矩形 $ABCD$ 中, 点 F 是边 CD 上的动点 (不与端点重合), 点 E 在 BF 上, 且 $AE = AB$, 连接 DE 并延长交 BC 于点 P , 若 $AB = 4, BC = 6$, 当点 F 为边 CD 的中点时, 求 $\frac{PE}{DE}$ 的值;

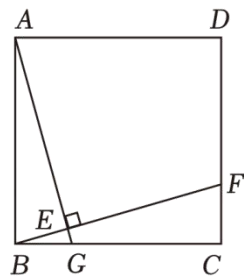


图1

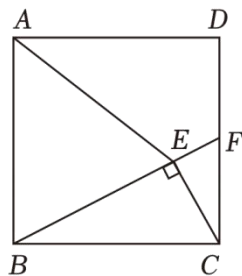


图2

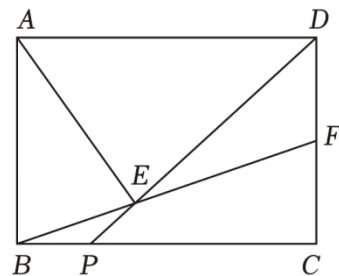


图3

4. (经开外 5 月月考)

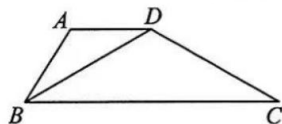
9. 如图①, 在梯形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC, AB = AD, \angle ABC = 2\angle BCD = 2\alpha$.

(1) 求证 $BD^2 = AD \cdot BC$.

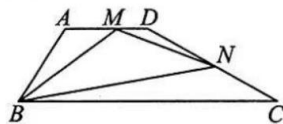
(2) 若点 M, N 分别在 AD, CD 上, 连接 BN , 且 $\angle BNC = \angle BMD$.

① 若 $\alpha = 30^\circ$ (如图②), 求证 $CN = \sqrt{3}MD$.

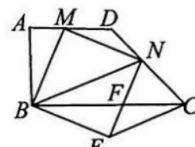
② 若 $\alpha = 45^\circ$, 以 BM 为边作正方形 $BMNE$, NE 交 BC 于点 F (如图③), 当 $AB = 3, MD = 2$ 时, 直接写出 $\triangle FEC$ 的面积是 _____.



图①



图②



图③



5. 大魏中考数学预测

23. (本题 10 分) 如图 1, 在矩形 $ABCD$ 中, 点 E 为 AB 的中点, 连接 CE , 过点 B 作 $BF \perp CE$ 于点 H , 交 AD 于点 F , 交 AC 于点 G .

(1) 求证: $AF \cdot AD = BE \cdot AB$;

(2) 若 $BC = nAB$, 求 $\frac{CG}{AG}$ 的值; (用含 n 的式子表示)

(3) 如图 2, 连接 AH , 在 (2) 的条件下, 直接写出 $\tan \angle EAH$ 的值. (用含 n 的式子表示)

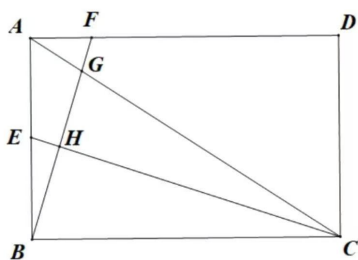


图 1

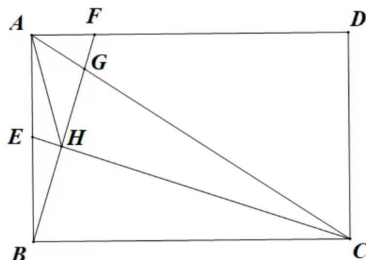


图 2

6. 大魏中考数学预测

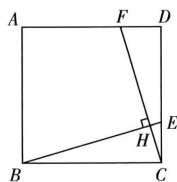
六、解答题 (本大题共 12 分)

23. 在矩形 $ABCD$ 中, $BC = kAB$, 点 E 是 CD 边上不与端点 C, D 重合的动点, $CH \perp BE$.

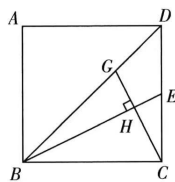
【课本再现】(1) 如图(1), 当 $k = 1$ 时, 延长 CH 交 AD 于点 F , 求证: $BE = CF$.

【类比迁移】(2) 如图(2), 在 (1) 的条件下, 连接 BD , 延长 CH 交对角线 BD 于点 G , 若点 E 是 CD 的中点, $EH = a$, 请分别求出 CH, BH 与 CG 的长 (结果均用含有 a 的代数式表示).

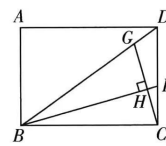
【拓展延伸】(3) 如图(3), 若 $DE = kCE$, 直接写出 $\frac{CG}{CH}$ 的值 (结果用含有 k 的式子表示).



图(1)



图(2)



图(3)



7. 大魏中考数学预测

七、解答题(满分 12 分)

25. 类比转化,从特殊到一般等思想方法,在数学学习和研究中经常用到,如下是一个案例,请补充完整. 原题:如图(1),在正方形 $ABCD$ 中,对角线 AC 、 BD 交于点 O ,点 E 是 BC 边上一点, AE 与 BD 交于 G ,过点 E 作 $EF \perp AE$ 交 AC 于点 F ,若 $\frac{BE}{CE} = 2$,求 $\frac{EF}{EG}$ 的值.

(1) 尝试探究

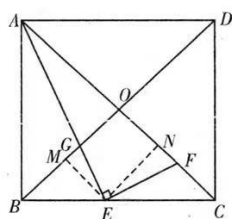
在图(1)中,过点 E 作 $EM \perp BD$ 于点 M ,作 $EN \perp AC$ 于点 N ,则 EM 和 EN 的数量关系是_____, $\frac{EF}{EG}$ 的值是_____.

(2) 类比延伸

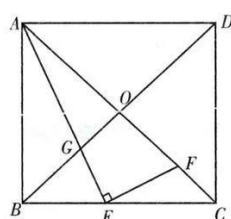
如图(2),在原题的条件下,若 $\frac{BE}{CE} = n (n > 0)$,则 $\frac{EF}{EG}$ 的值是_____ (用含 n 的代数式表示),试写出解答过程.

(3) 拓展迁移

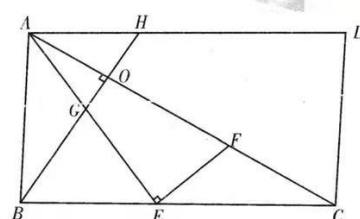
如图(3),在矩形 $ABCD$ 中,过点 B 作 $BH \perp AC$ 于点 O ,交 AD 于点 H ,点 E 是 BC 边上一点, AE 与 BH 相交于点 G ,过点 E 作 $EF \perp AE$ 交 AC 于点 F . 若 $\frac{BE}{CE} = a$, $\frac{BC}{AB} = b (a > 0, b > 0)$,求 $\frac{EF}{EG}$ 的值. (用含 a, b 的代数式表示)



图(1)



图(2)



图(3)